**PANDUAN LENGKAP & TUTORIAL**

**Instalasi & Integrasi Godot Engine MCP dengan AI Coding Assistant**

*Menghubungkan Godot 4 (Steam / Stlone) dengan Antigravity, Cursor, Claude Desktop, & Cline*

**Info Dokumen:** Server: Coding-Solo/godot-mcp | Engine Target: Godot 4.7.2+ | Platform: Windows | Protokol: Model Context Protocol (MCP)

## 1. Pengenalan & Arsitektur Godot MCP

Biasanya, ketika AI coding assistant (seperti Antigravity, Cursor, atau Claude) membantu membuat game di Godot Engine, AI tersebut hanya menulis file teks skrip GDScript (.gd) atau scene (.tscn) secara statis tanpa tahu apakah kode tersebut berhasil dijalankan, mengalami crash, atau terdapat error di konsol permainan.

Coding-Solo/godot-mcp hadir sebagai jembatan cerdas berbasis Model Context Protocol (MCP). Server ini memungkinkan AI agent untuk:

- **Menjalankan Proyek Game Langsung:** AI dapat memicu perintah play game dan menutup proses game secara terprogram.
- **Closed-Loop Autonomous Debugging:** AI dapat membaca konsol error (stdout/stderr) dan stack trace saat game berjalan, lalu memperbaiki kodenya sendiri tanpa bantuan manual.
- **Membuat & Mengedit Scene Otomatis:** AI dapat menginisialisasi root node, menambahkan node turunan (Sprite, Collision, Audio), dan memasang tekstur sprite.
- **Tanpa Plugin GUI Tambahan:** Menggunakan mode headless Godot (godot --headless) sehingga tidak memerlukan instalasi addon kompleks di dalam editor GUI.

## 2. Prasyarat Sistem

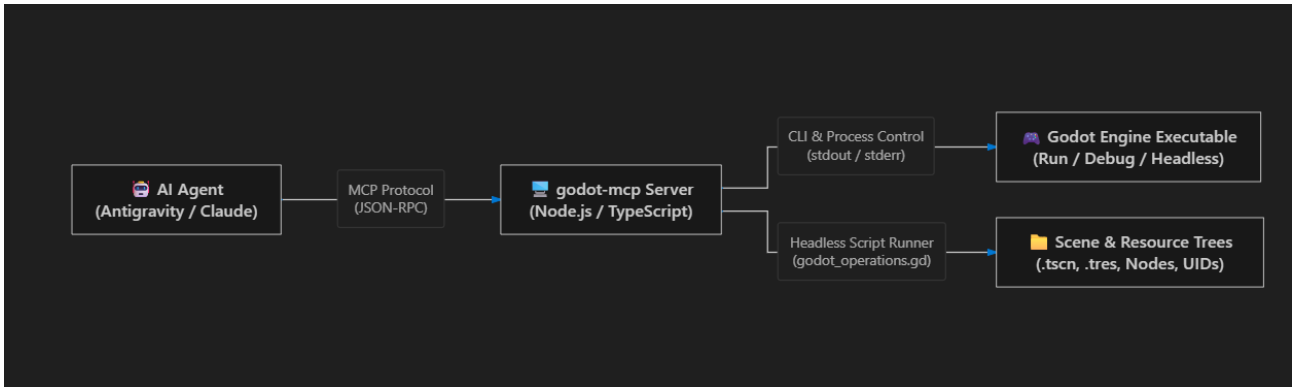
Sebelum memulai instalasi, pastikan tiga perangkat lunak berikut telah terpasang di komputer :

| Komponen | Versi Minimal | Cara Cek di Terminal |
|---|---|---|
| Node.js | v18.0.0 atau lebih baru (v24 terverifikasi sangat baik) | node -v |
| Git | Semua versi Git modern | git --version |
| Godot Engine | Godot 4.x (Versi Steam atau Stlone) | godot --version |

## Konsep & Cara Kerjanya

Biasanya, AI agent hanya bisa menulis file teks (.gd, .tscn) secara statis dan tidak tahu apakah game-nya jalan, crash, atau ada error di konsol.

**godot-mcp menyelesaikan masalah ini dengan pendekatan arsitektur cerdas:**




### 3. Menemukan Path Executable Godot

Kunci integrasi terletak pada penentuan variabel GODOT_PATH yang akurat. Godot versi Steam memiliki fungsi 100% identik dengan versi stlone tanpa batasan DRM.

### A. Jika Menggunakan Godot Versi Steam (Rekomendasi)

Lokasi file executable di Windows default:

```
C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Godot Engine\godot.windows.opt.tools.64.exe
```

### B. Jika Menggunakan Godot Versi Stlone

Lokasi file executable tergantung tempat  mengekstrak file zip unduhan resmi:

```
C:\Users\<Username>\Godot\Godot_v4.x.x_win64.exe
```

💡 **UJI COBA EXECUTABLE:** Uji file executable  melalui PowerShell dengan perintah:
& "C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Godot Engine\godot.windows.opt.tools.64.exe" --headless --version
Jika menghasilkan output seperti 4.7.2.stable.steam, maka engine siap dihubungkan!

### 4. Langkah Instalasi & Build godot-mcp dengan PowerSheel

Jalankan langkah-langkah berikut di terminal (PowerShell / Command Prompt):

**Langkah 1: Masuk ke folder tujuan**

```
cd C:\Users\<Username>\.gemini\antigravity\mcp_servers
```

**Langkah 2: Clone repository resmi**

```
git clone https://github.com/Coding-Solo/godot-mcp.git
```

**Langkah 3: Masuk ke folder godot-mcp**

```
cd godot-mcp
```

**Langkah 4: Install dependensi dan build**

```
npm install
```

Catatan: Perintah npm install secara otomatis menjalankan script prepare (tsc && node scripts/build.js) yang akan mengompilasi kode TypeScript ke dalam folder build/index.js serta menyalin helper godot_operations.gd.

**5. Konfigurasi ke AI Client (Antigravity, Cursor, Claude, Cline)**

Pilih editor atau asisten AI yang ingin  pasangkan:

**A. Google Antigravity**

Tambahkan konfigurasi berikut ke file ~/.gemini/config/mcp_config.json:

```
{
  "mcpServers": {
    "godot": {
      "command": "node",
      "args": [
        "C:\\Users\\<Username>\\.gemini\\antigravity\\mcp_servers\\godot-mcp\\build\\index.js"
      ],
      "env": {
        "GODOT_PATH": "C:\\Program Files (x86)\\Steam\\steamapps\\common\\Godot Engine\\godot.windows.opt.tools.64.exe"
      }
    }
  }
}
```

**B. Cursor IDE**

1. Buka Cursor Settings (Ctrl + ,) ➔ Features ➔ MCP Servers.

2. Klik '+ Add New MCP Server':

- Name: godot
- Type: command
- Command:

```
node C:\Users\<Username>\.gemini\antigravity\mcp_servers\godot-mcp\build\index.js
```

- Environment Variable:

```
GODOT_PATH=C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Godot Engine\godot.windows.opt.tools.64.exe
```

**C. Claude Desktop**

Buka file %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json dan tambahkan:

```
{
 "mcpServers": {
  "godot": {
   "command": "node",
   "args": [
    "C:\\Users\\<Username>\\.gemini\\antigravity\\mcp_servers\\godot-mcp\\build\\index.js"
   ],
   "env": {
    "GODOT_PATH": "C:\\Program Files (x86)\\Steam\\steamapps\\common\\Godot Engine\\godot.windows.opt.tools.64.exe"
   }
  }
 }
}
```

**D. Cline / Roo Code (VS Code Extension)**

Buka file cline_mcp_settings.json dan tambahkan:

```
{
 "mcpServers": {
  "godot": {
```

```
    "command": "node",
    "args": [
      "C:\\Users\\<Username>\\.gemini\\antigravity\\mcp_servers\\godot-mcp\\build\\index.js"
    ],
    "env": {
      "GODOT_PATH": "C:\\Program Files (x86)\\Steam\\steamapps\\common\\Godot Engine\\godot.windows.opt.tools.64.exe"
    },
    "disabled": false,
    "autoApprove": ["run_project", "get_debug_output", "get_godot_version"]
  }
 }
}
```

**Daftar Lengkap 14 Tool MCP Godot**

Berikut adalah seluruh alat yang dapat digunakan secara otonom oleh AI Assistant:

| Nama Tool | Kategori | Deskripsi & Kegunaan |
|---|---|---|
| get_godot_version | Info | Mengecek versi Godot yang aktif. |
| launch_editor | Proses | Membuka editor GUI Godot pada direktori proyek tertentu. |
| run_project | Proses | Menjalankan game Godot (atau scene tertentu) dalam mode debug. |
| stop_project | Proses | Menghentikan proses game yang sedang berjalan. |
| get_debug_output | Debug | Mengambil log konsol, print output, dan error stack trace secara real-time. |
| create_scene | Scene | Membuat scene baru (.tscn) dengan tipe root node tertentu (misal: CharacterBody2D). |
| add_node | Scene | Menambahkan node turunan lengkap dengan nama dan propertinya. |
| load_sprite | Aset | Memasang file gambar/tekstur ke node Sprite2D. |
| save_scene | Scene | Menyimpan perubahan ke file scene atau membuat variasi baru. |
| export_mesh_library | 3D | Mengekspor scene 3D menjadi resource MeshLibrary (.res) |

| | | |
|---|---|---|
| | | untuk GridMap. |
| list_projects | Proyek | Memindai direktori untuk menemukan proyek Godot. |
| get_project_info | Proyek | Mengambil informasi konfigurasi dan metadata project.godot. |
| get_uid | UID | Mendapatkan UID resource file untuk Godot 4.4+. |
| update_project_uids | UID | Memperbarui mapping referensi UID di seluruh proyek. |

**Panduan Pengujian & Contoh Prompting**

Setelah server terpasang,  dapat menguji fungsionalitasnya langsung di jendela obrolan AI:

• **Uji Deteksi Versi:**
*"Tolong periksa versi Godot yang terhubung melalui MCP server."*

• **Uji Pembuatan Scene:**
*"Buatkan scene Player baru di Godot dengan root node CharacterBody2D, lalu tambahkan CollisionShape2D dan Sprite2D."*

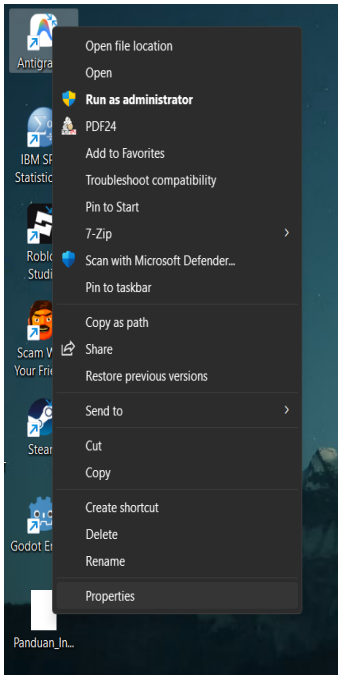
• **Uji Siklus Autonomous Debugging:**
*"Buat game 2D Flappy Bird sederhana di folder C:\GodotGames\Flappy, lalu jalankan gamenya dan pantau console output apakah ada error logic GDScript."*

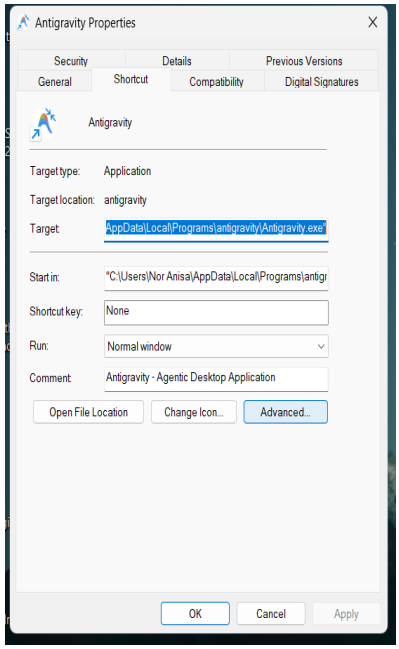
**Troubleshooting & Solusi Masalah Umum**

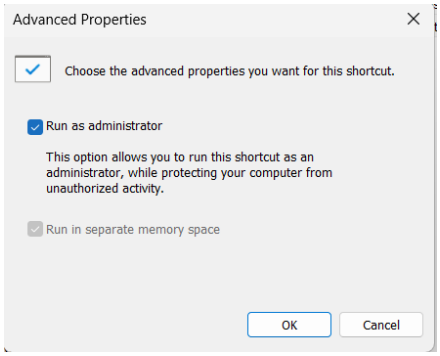
- **Error: 'Cannot find module ... index.js'**
  Solusi: Build TypeScript belum selesai. Masuk ke folder repo godot-mcp dan jalankan 'npm run build'.
- **Error: 'Godot not found at ...'**
  Solusi: Path executable salah. Pada file JSON Windows, pastikan semua backslash ditulis g (\\).
- **Game window tidak terbuka saat run_project**
  Solusi: Proyek belum memiliki 'Main Scene'. Pastikan file project.godot mendefinisikan application/run/main_scene='res://main.tscn'.

**5. Langkah Instalasi & Build godot-mcp dengan AI**

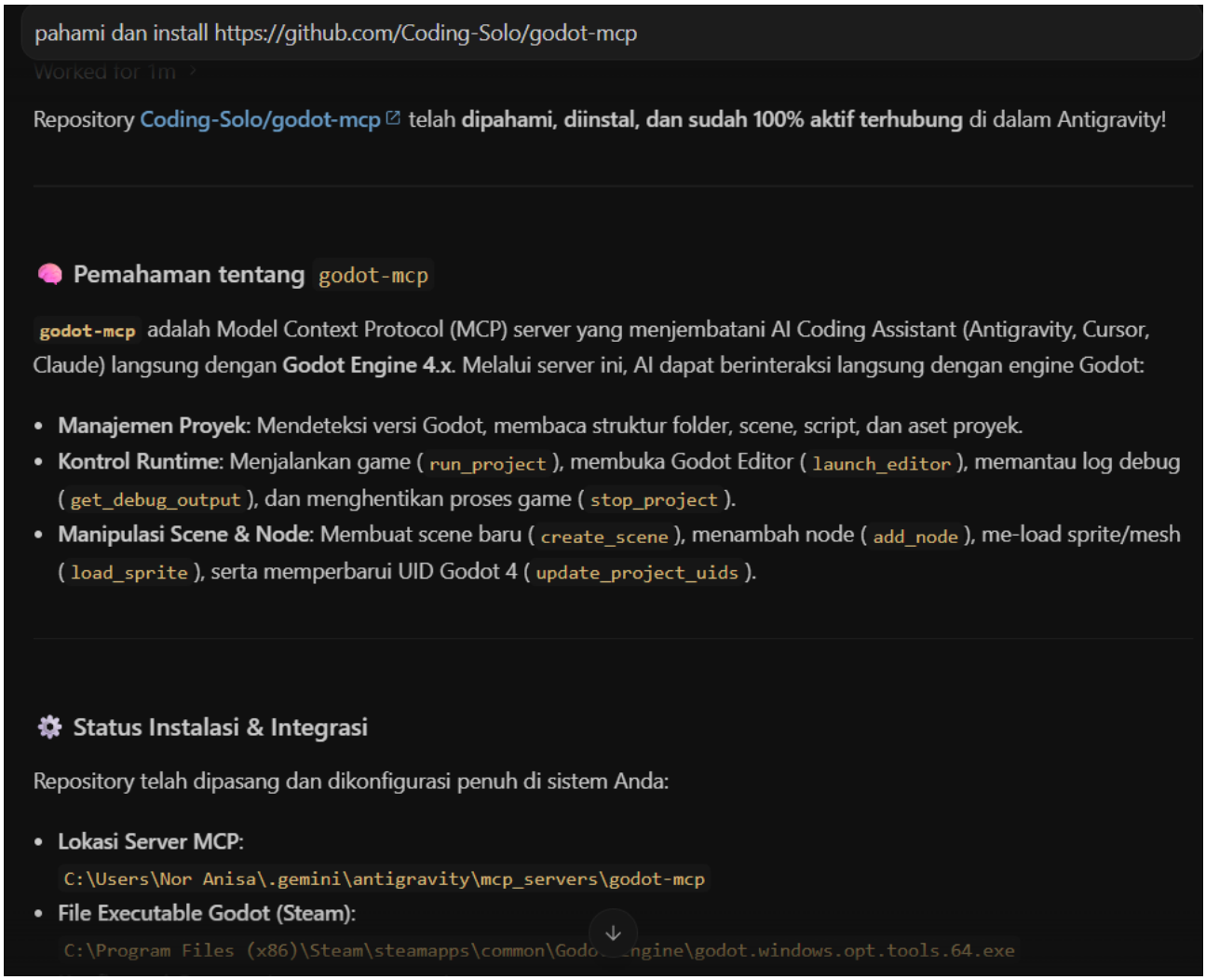
1. Ganti Run As Administrator pada aplikasi Antigrafitya/Aplikasi AI Dekstop/CLI agar mempermudah instalasi MCP dengan cara buka properties dengan klik kanan pada aplikasi AI yg di miliki kemudian pilih advanced setelah itu ceklist Run as administrator




2. Setelah itu buka aplikasinya dan pilih yes kemudian new converstation setelah itu prompt “install https://github.com/Coding-Solo/godot-mcp”



3. Kemudia barulah merencang alur game dan otomatis

